resumo 2 — mudança de base

→ todo número escrito entre parênteses, tendo logo depois um número indicando a base numérica, será considerado escrito na base numérica indicada.

→ qualquer número que NÃO possuir essa indicação será considerado na base 10 (convencionado na sociedade).

→ cada base numérica possui um conjunto limitado de dígitos, que coincide com o número que nomeia a base. (base 2, 2 dígitos, base 3, 3 dígitos, etc).

→ conforme a base aumenta, acrescenta-se mais um nº

→ depois da base 10 (algaris. mas de 0 a 9) começa a acrescentar letras, até o fim do alfabeto.

→ existindo um certo dígito em uma certa base, não importa a base, o valor do dígito será sempre o mesmo.

• assim como o 0 em todas as bases vale 0.

↳ o mesmo vale para as letras.

↳ o A em todas as bases que aparece, sempre vai valer 10.

• como realizar a mudança de base?

• (2020,00244140625)dez

=

(?) dezesseis

- primeiro separamos a parte inteira da parte fracionada.

2020 e 00244140625

- com a parte inteira, faremos sucessivas divisões por 16 (para mudar nosso número para a base 16). até realizar uma divisão que de resultado 0.

MSD

→ divisão inteira é aquela sem vírgula no resultado

10 ÷ 2 = 5

20 ÷ 7 = da 2 e sobra 6

ou seja:

2020 |16
4 126 |16
14 7 |16
7 0

• paramos quando a divisão resulta em 0.

• agora substituimos os valores restos pelos dígitos equivalentes da base.

2020 |16
4 ← 4 126 |16
E ← 14 7 |16
7 ← 7 0

• agora pegamos o número formado de baixo para cima (no sentido da seta verde).

• formando assim:

7E4

→ número ja convertido para a base 16.

(2020)dez = (7E4)dezesseis

• agora com a parte fracionada:

- colocamos um 0 onde ficaria a parte inteira

0,00244140625

• agora faremos uma serie de multiplicações por 16, até realizar uma que dê 0 na parte fracionada.

0,00244140625
× 16
0,03906250000

• guarda o marcado de verde e desprezo os zeros finais marcados em amarelo.

MSD

- e com o restante faça novamente outra multiplicação

0,0390625
× 16
0,6250000

- repete novamente.

0,625
× 16
10,000

→ parou porque a parte fracionaria zerou.

→ vai guardando o marcado de verde (parte inteira) em cada multiplicação.

guardados:

0 0 10
1° 2° 3°

- agora substituimos esses números pelos números correspondentes da base.

- temos assim:

0 0 A →

- agora no sentido da seta, teremos a parte fracionada convertida para a base desejada.

(,0024414062 5)dez = (,00A)dezesseis

- agora juntamos as partes convertidas.

(2020,0024414062 5)dez
=
(7E4,00A)dezesseis

- se tivesse zeros finais depois da virgula, eles seriam eliminados, mas neste exemplo não temos.

- se o número fosse negativo, trabalhariamos nele como se fosse positivo e adicionamos o sinal no final.

MSD